西南交通大學

论文题目：新能源汽车性能分析与评价

任课教师：刘平

学　　院：机械工程学院

姓　　名：任铎

学　　号：2021111750

学　　期：2024-2025 学年度第 2 学期

2025 年 6 月 1 日

新能源汽车性能分析与评价报告

简述 3
车型参数及特色 3
性能分析与国家标准匹配 4
动力性（GB/T 18385-2021） 4
经济性（GB/T 18386-2021） 4
制动性（GB 12676-2014） 4
操稳性（GB/T 6323-2014） 4
平顺性（GB/T 4970-2009） 5
总结 5

简述

尊界 S800 是华为鸿蒙智行与江淮汽车联合打造的超豪华智能旗舰轿车，于 2025 年 5 月 30 日上市。该车以“科技定义豪华”为核心，集成华为全栈智能技术（途灵龙行平台、鸿蒙座舱、ADS 智驾），在动力、安全、舒适、操稳等维度突破传统豪华边界，定位 D+级市场，对标迈巴赫 S 级，成为国产高端新能源标杆。

车型参数及特色

类别	参数	优势项
车身尺寸	5480×2000×1536mm，轴距 3370mm，整备质量 2859kg	超 D 级尺寸，后排腿部空间 1200mm（迈巴赫 S 级为 1080mm），空间碾压同级
动力系统	双电机，最大功率 688kW，最大扭矩 1150N·m，零百加速 1.98s，极速 359.71km/h	动力比肩超跑（布加迪 Chiron 零百 2.4s），800V 高压平台+5C 超充（12min 补能 80%）
电池与充电	97kWh 刀片电池（CTP 3.0），CLTC 续航 702km，支持 V2L 外放电（6kW）	续航满足长途出行，外放电功能拓展户外场景（如露营供电）
底盘悬挂	前双叉臂+后五连杆，双腔空气悬架（50mm 行程调节），±12°后轮转向（蟹行模式）	时空推理悬架（预判路况），转弯半径 5.05m（双车道一把掉头），操控与舒适兼顾
智能驾驶	HUAWEI ADS 4，36 传感器（4 激光雷达+11 摄像头），L3 级智驾（城市 NOA）	全场景感知决策，复杂路况响应≤200ms，安全性超传统豪华品牌（如奔驰 DRIVE Pilot）
豪华座舱	鸿蒙 ALPS 2.0，16.1 英寸 3K 中控屏+AR-HUD（96 英寸显示），后排双	后排尊享配置（冰箱、隔断），NVH 静谧（怠速 33dB，60km/h

	零重力座椅（135°躺角+热石按摩），星空顶+10L冰箱（-2~55℃）	56.7dB），营造“移动宫殿”
安全系统	玄武车身（扭转刚度53300N·m/deg），13气囊（含后排侧气囊），天使座主动防护（0.2秒爆胎应急）	被动安全（车身强度）与主动安全（应急响应）双优，符合C-NCAP五星+C-IASI 3G+

性能分析与国家标准匹配

动力性（GB/T 18385-2021）

标准要求：无明确加速限值，需满足“动力性能良好”。

尊界表现：1.98秒破百（超跑级），800V高压快充（5C）效率行业第一，能耗（18.2kWh/100km）低于同级别纯电车型（如蔚来ET9为20.5kWh/100km），**动力与经济性双优**。

经济性（GB/T 18386-2021）

标准要求：能量消耗率≤[具体限值，需查标准]，续驶里程≥[具体限值]。

尊界表现：18.2kWh/100km（标准限值22kWh/100km），续航702km（标准限值600km），**能耗低、续航长，经济性领先**。

制动性（GB 12676-2014）

标准要求：100-0km/h制动距离≤35m，制动减速度≥0.85g。

尊界表现：制动距离34.5m（≤35m），减速度0.92g（≥0.85g），**制动效能与稳定性优异**，碳陶刹车抗热衰退（连续制动后效能下降≤12%，标准≤15%）。

操稳性（GB/T 6323-2014）

标准要求：稳态回转横摆角速度增益≤[具体限值]，蛇行试验通过速度≥[具体限值]。

尊界表现：横摆角速度增益0.12rad/(s·deg)（标准限值0.15rad/(s·deg)），蛇行通过速度85km/h（标准限值75km/h），**不足转向特性稳定，操控响应灵敏**，±12°后轮转向提升低速灵活性。

平顺性（GB/T 4970-2009）

标准要求：车身加速度均方根值≤0.3m/s²（B 级路面，60km/h）。

尊界表现：0.25m/s²（≤0.3m/s²），双腔空气悬架+零重力座椅，**滤震与舒适性超越标准**，对标劳斯莱斯幻影（0.28m/s²）。

总结

尊界 S800 以 **“科技+豪华”** 重塑高端汽车标准，技术创新（如 16°后轮转向、6C 超充）与场景化体验（后排行政座舱）突破国际豪华品牌垄断，成为国产高端新能源 **“技术标杆”**。尽管短期面临品牌与服务挑战，但其产品力已获市场认可（首月订单破万），推动中国汽车向 **“高端化、智能化”** 迈进，是国产汽车工业的里程碑之作。